ВсОШ 2001, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

631. На высотах (но не на продолжениях высот) остроугольного треугольника ABC взяты точки A_1, B_1, C_1, отличные от точки пересечения высот H, такие, что сумма площадей треугольников ABC_1, BCA_1, CAB_1 равна площади треугольника ABC. Докажите, что окружность, описанная около треугольника $A_1B_1C_1$, проходит через H. (*С.Берлов*)

631. Пусть окружность, проходящая через H, A_1, B_1, пересекает второй раз прямую CH в точке C_1'. Достаточно доказать, что C_1' совпадает с C_1.

Рассмотрим точку F, диаметрально противоположную точке H (см. рис. 283). Углы HA_1F, HB_1F и $HC_1'F$ — прямые, так как опираются на диаметр. Поэтому $A_1F \parallel BC$, $B_1F \parallel AC$, $C_1'F \parallel AB$. Отсюда следует равенство площадей $S_{BFC} = S_{BA_1C}$ (в треугольниках BFC и BA_1C основание общее, а высоты равны), аналогично $S_{CFA} = S_{CB_1A}$ и $S_{AFB} = S_{AC_1'B}$.

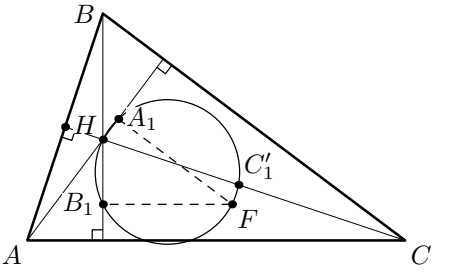


Рис. 283

Заметим, что точка F лежит внутри треугольника ABC: поскольку A_1 и B_1 лежат на высотах, а не на их продолжениях, точка F лежит внутри угла ACB; если бы при этом F лежала вне треугольника ABC, то сумма площадей $S_{AFC} + S_{BFC} = S_{AB_1C} + S_{BA_1C}$ была бы больше площади S треугольника ABC в противоречие с условием; таком образом, C_1' лежит на высоте, а не на ее продолжении. Ввиду равенств $S = S_{AFB} + S_{BFC} + S_{CFA} = S_{AC_1B} + S_{BA_1C} + S_{CB_1A}$ получаем, что $S_{AC_1'B} = S_{AC_1B}$, откуда следует совпадение точек C_1 и C_1'.